UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°03 - Unidad 04 y 05

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) – Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumna

Kiara Calegari

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD) - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Carolina Bruno

Coordinadora de la materia

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Mario Raúl López y Prof. Andrea Ramos

Docente Tutor

Prof. Francisco Varberde

26 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción....3
Objetivos....3
Consignas....4
Desarrollo....4
Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama de Portalú)....4
Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial....10
Consigna 3: Declaración de Transparencia en el Uso de IA....14
Conclusión....15
Referencias....15

Trabajo Práctico N°03

Introducción

El presente informe constituye la tercera entrega del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial. En la Entrega N.º 1 se modeló a Portalú —comercio electrónico de indumentaria urbana— como un sistema abierto bajo la Teoría General de Sistemas y se propuso el módulo de Gestión de Inventario y Stock en Tiempo Real. En la Entrega N.º 2 se planificó su desarrollo mediante una matriz FODA, metas cuantitativas y un diagrama de Gantt de diez semanas.

Planeación y organización integran la fase mecánica del proceso administrativo (Material de cátedra, Unidad 4, Tema 1). Si la planeación responde a qué se quiere lograr y en qué plazos, la organización —foco de esta entrega— define las jerarquías, las funciones y los puestos: quién hace qué y quién responde ante quién. Con ese enfoque, el trabajo desarrolla dos productos. El primero es la estructura formal de Portalú, representada mediante un organigrama piramidal vertical normalizado y complementada con un organigrama parcial del Área de Sistemas, responsable del desarrollo del módulo. El segundo es un diccionario de datos inicial que define las entidades críticas sobre las que operará el sistema de inventario y las vincula con las áreas de la organización responsables de cada una.

Objetivos

Que la alumna logre:

- Diseñar la estructura jerárquica formal de Portalú aplicando las convenciones gráficas del organigrama piramidal vertical: rectángulos, líneas continuas de autoridad y líneas de trazos para el staff.
- Ubicar al Área de Sistemas dentro de la estructura y precisar sus puestos, a partir de los roles del cronograma de la Entrega N.º 2.
- Estructurar un diccionario de datos preliminar que defina las entidades críticas del negocio, sus campos, tipos de dato y descripciones funcionales.
- Articular el modelo organizacional y el modelo de datos como base para la posterior automatización de procesos en el software.

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo, mediante un organigrama piramidal vertical normalizado, con rectángulos para las unidades organizacionales, líneas continuas de autoridad formal y líneas de trazos para el staff.
2. Diccionario de Datos Inicial: estructurar un diccionario preliminar con un mínimo de tres entidades críticas del negocio, detallando al menos cuatro campos por entidad (nombre del campo, tipo de dato y descripción funcional).
3. Declaración de Transparencia en el Uso de IA: incluir una nota que indique si se utilizaron asistentes de inteligencia artificial y con qué propósito específico.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama de Portalú)

1.1 Criterios de diseño

Portalú adopta una estructura funcional-jerárquica: las actividades se agrupan por función —comercial, operativa, administrativo-financiera, tecnológica y de personas— y cada unidad responde a un único superior. Esta departamentalización funcional es habitual en las PyMEs porque concentra la especialización técnica y simplifica la coordinación, aunque, como se discute en el punto 1.4, tiende a generar compartimentos estancos entre áreas. Siguiendo la cátedra, la organización estructura tres elementos: las jerarquías (niveles de autoridad, Figura 1), las funciones (Tabla 2) y los puestos (Figura 2 y Tabla 3).

Se eligió el modelo piramidal vertical, el más difundido en la Argentina, con las convenciones de normalización de organigramas (IRAM) indicadas en la Tabla 1. Además, el diseño busca evitar las deficiencias que, según la cátedra, permite detectar un organigrama (Material de cátedra, Unidad 4, Tema 2):

- **Unidad de mando:** ninguna unidad figura dependiendo de dos o más superiores; cada rectángulo recibe una sola línea de autoridad.
- **Definición precisa de los niveles jerárquicos:** se distinguen el nivel directivo (Dirección General), el gerencial (gerencias) y el técnico-operativo (puestos del Área de Sistemas), con rectángulos del mismo tamaño dentro de cada nivel.

- **Separación de funciones:** por razones de control interno, la Auditoría Interna no integra las áreas que controla y, dentro de Sistemas, el control de calidad no depende de quien programa.
- **Precisión entre funciones de línea y de asesoramiento:** la Asesoría Legal y la Auditoría Interna se ubican sin ambigüedad como unidades de staff, mediante líneas de trazos.
- **Espacio de control:** la Dirección General supervisa cinco gerencias, una cantidad abarcable para una empresa de este tamaño; en Sistemas cada nivel supervisa tres unidades o puestos, y se evitan cadenas de un solo subordinado.

Tabla 1. Convenciones gráficas aplicadas en los organigramas.

Elemento gráfico	Regla aplicada
Rectángulo	Unidad organizacional (área, gerencia o puesto). Su lado mayor es el doble del menor; el lado menor mide 25 mm (Dirección General), 20 mm (gerencias y staff) o 15 mm (puestos), a escala real en la versión impresa. Los rectángulos de un mismo nivel tienen el mismo tamaño.
Línea continua	Autoridad formal de línea (relación jerárquica).
Línea de trazos	Relación de staff (apoyo o asesoramiento), sin mando sobre las unidades de línea. En un organigrama parcial indica, además, que existen otros sectores del mismo nivel que no se grafican.
Trazado de las líneas	Solo en sentido horizontal o vertical: parten del punto medio del lado inferior del rectángulo superior y llegan al punto medio del lado superior (o lateral, en el staff) del inferior.
Posición vertical	Nivel jerárquico: cuanto más arriba se ubica una unidad, mayor es su autoridad.
Conector	Triángulo invertido con el número del diagrama; vincula diagramas que son continuación uno de otro (Figura 1 y Figura 2).

1.2 Organigrama general de Portalú

La Figura 1, que se presenta en la página siguiente, muestra la estructura formal de la empresa. En la cima se ubica la Dirección General, de la que dependen en línea directa cinco gerencias funcionales. La Asesoría Legal y la Auditoría Interna se dibujan a los costados del eje de autoridad y se vinculan con la Dirección mediante líneas de trazos, porque asesoran y controlan pero no tienen mando sobre las gerencias.

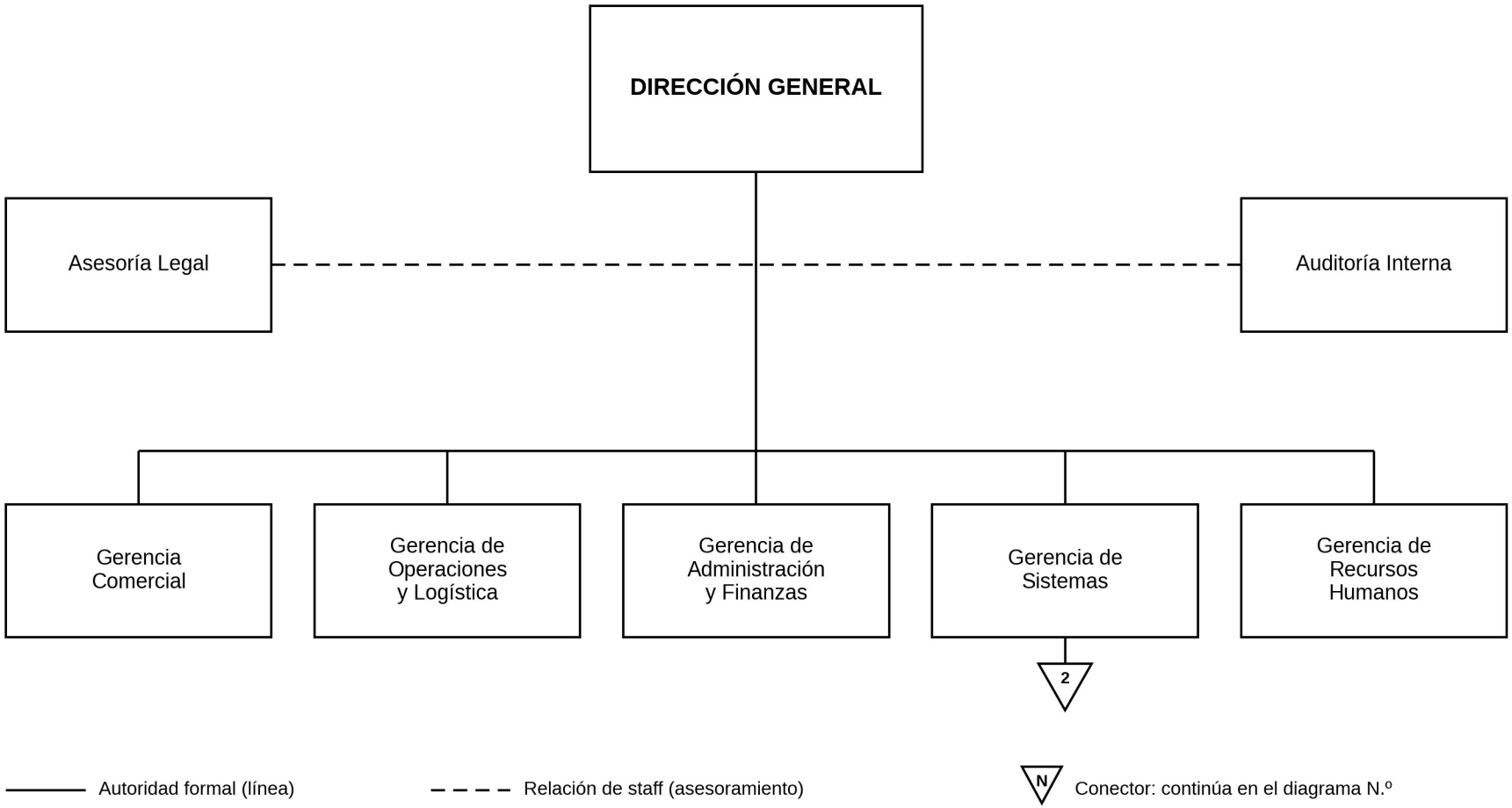


Figura 1. *Organigrama piramidal vertical de Portalú (diagrama 1). Fuente: elaboración propia.*

La Tabla 2 describe cada unidad, su tipo de relación y su función principal, de acuerdo con las áreas identificadas en la Entrega N.º 1 (comercial, depósito y logística, administración y compras) más el Área de Sistemas que desarrolla el nuevo módulo.

Tabla 2. Unidades organizacionales de Portalú.

Unidad	Relación	Depende de	Función principal
Dirección General	Línea	—	Define la estrategia, la visión y las políticas de la marca; toma las decisiones de máximo nivel.
Asesoría Legal	Staff	Dirección General	Asesora en comercio electrónico, defensa del consumidor, protección de datos personales y contratos con proveedores y correos.
Auditoría Interna	Staff	Dirección General	Evalúa y controla los procesos operativos y financieros, incluida la concordancia del stock registrado con el stock físico.
Gerencia Comercial	Línea	Dirección General	Gestiona las ventas online, el marketing digital, la atención al cliente y el servicio posventa.
Gerencia de Operaciones y Logística	Línea	Dirección General	Recepción y control de mercadería, depósito, picking y packing, y despacho con correos privados.
Gerencia de Administración y Finanzas	Línea	Dirección General	Presupuesto, contabilidad, tesorería, facturación y compras a proveedores.
Gerencia de Sistemas	Línea	Dirección General	Desarrollo, mantenimiento e infraestructura de la plataforma e-commerce y del módulo de inventario.
Gerencia de Recursos Humanos	Línea	Dirección General	Selección y desarrollo del personal, capacitación (por ejemplo, del personal de depósito en el nuevo sistema) y clima laboral.

1.3 Organigrama del Área de Sistemas

Como el módulo de inventario es desarrollado por la Gerencia de Sistemas, la Figura 2 amplía su estructura. Por tratarse de un organigrama parcial, y según la norma, su primer nivel es una posición ya representada en la Figura 1 (vinculada mediante el conector 1-2) y la línea horizontal de trazos indica que existen otras gerencias de ese nivel que no se grafican. Allí se

traducen a puestos formales los roles que figuraban como responsables en el cronograma de la Entrega N.º 2.

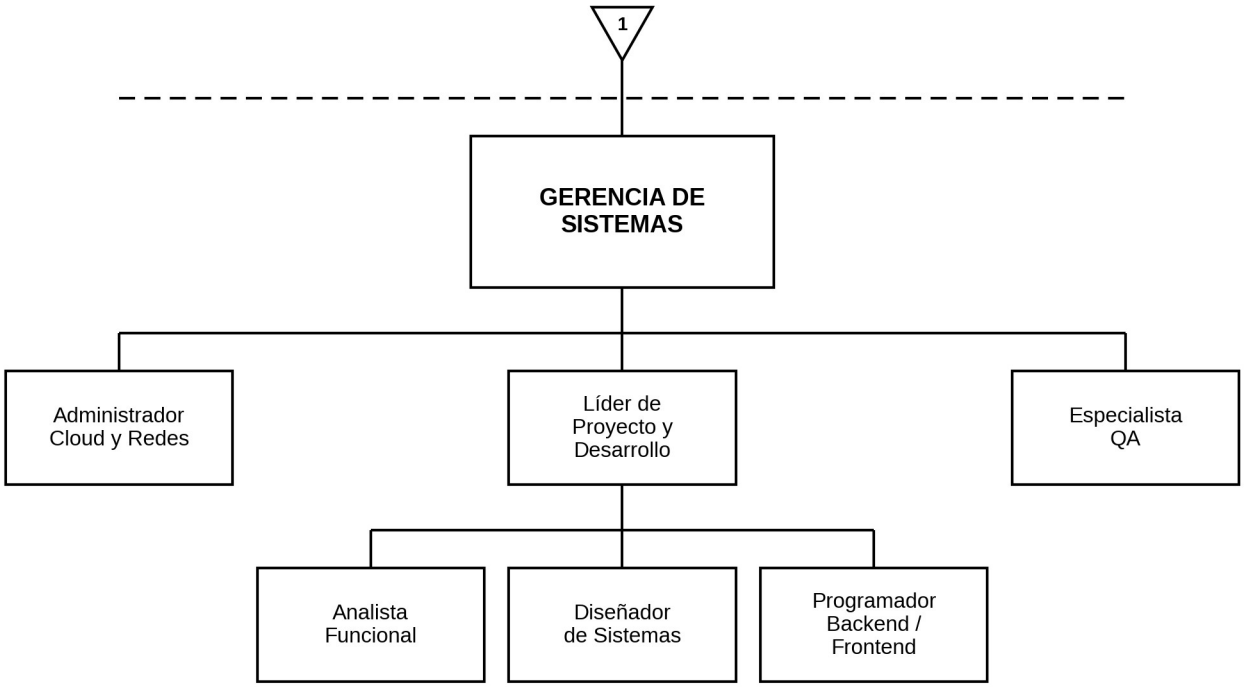


Figura 2. *Organigrama parcial de la Gerencia de Sistemas. Fuente: elaboración propia.*

El Administrador Cloud y Redes y el Especialista QA dependen directamente de la Gerencia de Sistemas y no del Líder de Proyecto. De este modo se respeta la separación de funciones (quien verifica la calidad no depende de quien programa) y se evita una cadena de un solo subordinado. El Líder de Proyecto y Desarrollo supervisa a tres puestos. La Tabla 3 vincula cada puesto con las fases del Gantt.

Tabla 3. Puestos del Área de Sistemas y su vínculo con el cronograma.

Puesto	Fase del Gantt	Función en el proyecto
Líder de Proyecto y Desarrollo	Fase 5: Implementación	Coordina las cinco fases, supervisa al Analista, al Diseñador y al Programador, y conduce la salida a producción.
Analista Funcional	Fase 1: Análisis	Releva los procesos de stock y especifica los requerimientos funcionales y no funcionales.
Diseñador de Sistemas	Fase 2: Diseño	Diseña la arquitectura, el modelo de base de datos, las APIs de integración y los mockups de la interfaz.

Puesto	Fase del Gantt	Función en el proyecto
Programador Backend / Frontend	Fase 3: Codificación	Configura la base de datos y el backend, y desarrolla el módulo de stock, la integración con la tienda y el panel de administración.
Especialista QA	Fase 4: Pruebas	Ejecuta las pruebas unitarias, de integración, de carga y de concurrencia, y verifica las correcciones.
Administrador Cloud y Redes	Fase 5: Despliegue	Administra los servidores en la nube, las redes y la ciberseguridad, y realiza el despliegue en producción.

El organigrama define puestos y funciones, no personas. En un equipo de este tamaño una misma persona puede ocupar más de un puesto; de hecho, en el cronograma de la Entrega N.º 2 todas las tareas fueron asignadas a la alumna. La estructura formal separa los roles igualmente, porque es lo que permite escalar el equipo y evaluar cada función de manera independiente.

1.4 Relaciones funcionales y limitaciones de la estructura

Un organigrama representa únicamente la autoridad formal; no muestra los flujos de información entre áreas. El módulo de inventario exige que la Gerencia de Sistemas trabaje de manera permanente con tres gerencias usuarias, tal como se anticipó en la Entrega N.º 1: la Gerencia Comercial (la tienda web consume el stock mediante API), la Gerencia de Operaciones y Logística (recibe las alertas de reabastecimiento y las órdenes de preparación) y la Gerencia de Administración y Finanzas (utiliza los reportes de rotación para planificar las compras). Estas relaciones son funcionales —laterales— y atraviesan las líneas de autoridad del organigrama.

Ese es el punto débil típico de la departamentalización funcional: si la coordinación entre áreas depende solo de la Dirección General, las decisiones se demoran y cada área tiende a optimizar su propio objetivo. Para mitigarlo sin alterar la cadena de mando, se propone que el Líder de Proyecto actúe como interlocutor único de Sistemas ante las tres gerencias usuarias y que cada una designe un referente para validar requerimientos y pruebas de aceptación. De este modo se preserva la unidad de mando y se formaliza el canal de coordinación.

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

2.1 Criterios de construcción

El diccionario se construyó a partir de lo que el módulo debe resolver según las Entregas N.º 1 y 2: sincronizar el stock con la tienda web, emitir alertas de reabastecimiento cuando una prenda alcanza su nivel mínimo, generar la orden de preparación al confirmarse una venta y evitar desfasajes entre el stock real y el publicado. De allí surgen cinco entidades críticas: Cliente, Producto, Pedido, Detalle_Pedido y Movimiento_Stock. Los criterios aplicados fueron los siguientes (Elmasri y Navathe, 2016):

- Cada entidad tiene una clave primaria (PK) numérica autoincremental, y las relaciones se expresan mediante claves foráneas (FK).
- Los atributos son atómicos (primera forma normal): por ejemplo, el nombre y el apellido se almacenan por separado.
- Los importes monetarios se definen como Decimal y no como Float, porque el punto flotante binario no representa con exactitud los valores decimales y produce errores de redondeo.
- El teléfono se define como String, ya que puede incluir prefijo internacional y ceros iniciales.
- Los campos con valores posibles acotados (estado del pedido, tipo de movimiento) se restringen a una lista cerrada.

2.2 Entidades y campos

Entidad 1: Cliente. Almacena los datos personales y de contacto de los consumidores registrados en la tienda web, necesarios para gestionar compras y envíos.

Tabla 4. Campos de la entidad Cliente.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_cliente	Integer	PK	Identificador único autoincremental del cliente registrado.
nombre	String(60)	—	Nombre de pila del cliente.
apellido	String(60)	—	Apellido del cliente.
correo_electronico	String(120)	Único	Dirección de correo del cliente; se usa para el acceso, la autenticación y las notificaciones de compra.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
telefono	String(20)	—	Número de contacto, con prefijo, para coordinar entregas y avisos logísticos.
direccion_envio	String(200)	—	Domicilio principal de entrega de los pedidos.
fecha_registro	DateTime	—	Fecha y hora en que el cliente creó su cuenta.

Entidad 2: Producto. Registra el catálogo de indumentaria urbana. Cada registro representa una variante vendible (prenda, talle y color) identificada por un SKU, de modo que el stock se controla por variante y no por modelo genérico.

Tabla 5. Campos de la entidad Producto.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_producto	Integer	PK	Identificador único autoincremental de la variante.
sku	String(20)	Único	Código de la variante (prenda, talle y color) con el que se la identifica en depósito.
nombre_prenda	String(100)	—	Denominación comercial de la prenda (por ejemplo, Remera Oversize Urban).
talle	String(5)	—	Talle de la variante (por ejemplo, S, M, L o XL).
color	String(30)	—	Color de la variante.
precio_unitario	Decimal(10,2)	—	Precio de venta vigente, en pesos argentinos.
stock_actual	Integer	—	Unidades disponibles en depósito; se actualiza en tiempo real con cada venta o ingreso y nunca es negativo.
stock_minimo	Integer	—	Umbral de reposición: cuando stock_actual lo alcanza o lo baja, se emite la alerta de reabastecimiento.
activo	Boolean	—	Indica si la variante está publicada y habilitada para la compra en la tienda web.

Entidad 3: Pedido. Centraliza las órdenes de compra realizadas en la tienda web y registra el estado del proceso logístico de cada una.

Tabla 6. Campos de la entidad Pedido.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_pedido	Integer	PK	Identificador único de la orden de compra.
id_cliente	Integer	FK	Cliente que realizó el pedido (referencia a Cliente).
fecha_pedido	DateTime	—	Fecha y hora en que se confirmó la compra.
monto_total	Decimal(12,2)	—	Importe total del pedido en pesos argentinos, con el costo de envío incluido.
estado_pedido	String(20)	—	Estado logístico. Valores posibles: Pendiente, En preparación, Despachado, Entregado o Cancelado.
codigo_seguimiento	String(30)	—	Código de seguimiento del correo privado; se completa al despachar y es opcional hasta ese momento.

Entidad 4: Detalle_Pedido. Resuelve la relación de muchos a muchos entre Pedido y Producto: cada registro indica qué variante y qué cantidad incluye un pedido. Al confirmarse la venta, sus registros alimentan la orden de preparación (packing list) del depósito.

Tabla 7. Campos de la entidad Detalle_Pedido.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_detalle	Integer	PK	Identificador único de la línea de detalle.
id_pedido	Integer	FK	Pedido al que pertenece la línea (referencia a Pedido).
id_producto	Integer	FK	Variante solicitada (referencia a Producto).
cantidad	Integer	—	Unidades pedidas de esa variante; debe ser mayor que cero.
precio_unitario	Decimal(10,2)	—	Precio al momento de la compra; se conserva para mantener el histórico aunque el catálogo cambie.

Entidad 5: Movimiento_Stock. Registra cada ingreso, egreso o ajuste de existencias. Aporta la trazabilidad necesaria para auditar que el stock publicado coincida con el real, en línea con la meta de cero desfasajes de la Entrega N.º 2.

Tabla 8. Campos de la entidad Movimiento_Stock.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	PK	Identificador único del movimiento.
id_producto	Integer	FK	Variante afectada (referencia a Producto).
id_pedido	Integer	FK	Pedido que originó el movimiento, si corresponde (ventas y cancelaciones); es opcional.
tipo_movimiento	String(10)	—	Valores posibles: Ingreso (compra o devolución), Egreso (venta) o Ajuste (corrección por inventario físico).
cantidad	Integer	—	Unidades que suman (positivo) o restan (negativo) al stock de la variante.
fecha_movimiento	DateTime	—	Fecha y hora exactas en que se registró el movimiento.

2.3 Relaciones entre las entidades

La Tabla 9 resume cómo se vinculan las entidades. Detalle_Pedido actúa como tabla intermedia entre Pedido y Producto, y Movimiento_Stock conserva el historial de cada variante.

Tabla 9. Relaciones entre las entidades del diccionario.

Relación	Cardinalidad	Descripción
Cliente – Pedido	1 a N	Un cliente puede realizar muchos pedidos; cada pedido pertenece a un solo cliente.
Pedido – Detalle_Pedido	1 a N	Un pedido tiene una o más líneas de detalle.
Producto – Detalle_Pedido	1 a N	Una variante puede figurar en muchas líneas de detalle; así Pedido y Producto quedan relacionados de muchos a muchos.
Producto – Movimiento_Stock	1 a N	Cada variante acumula múltiples movimientos de stock.
Pedido – Movimiento_Stock	1 a N (opcional)	Una venta genera egresos; los ingresos por reposición no tienen pedido asociado.

2.4 Responsabilidad funcional sobre los datos

Para conectar el modelo de datos con la estructura de la Consigna 1, se asigna a cada entidad un área responsable funcional, que define su contenido y su calidad. La Gerencia de Sistemas actúa como custodio técnico de todas las entidades: administra la base de datos, los permisos de acceso y los respaldos, pero no decide el contenido del negocio.

Tabla 10. Responsable funcional y principales usuarios de cada entidad.

Entidad	Responsable funcional	Principales usuarios
Cliente	Gerencia Comercial	Operaciones y Logística (datos de envío); Administración y Finanzas (facturación).
Producto	Operaciones y Logística (existencias y stock mínimo); Comercial (precio y publicación)	Administración y Finanzas (planificación de compras); tienda web (disponibilidad).
Pedido	Gerencia Comercial (alta); Operaciones y Logística (estado logístico)	Administración y Finanzas (cobros y facturación).
Detalle_Pedido	Gerencia Comercial	Operaciones y Logística (orden de preparación).
Movimiento_Stock	Operaciones y Logística	Auditoría Interna (conciliación de stock); Administración y Finanzas (reportes de rotación).

Consigna 3: Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizaron asistentes de inteligencia artificial generativa como herramientas complementarias. Gemini 3.5 Flash-Lite High (Google) se empleó para obtener una primera propuesta de estructura, tanto del organigrama como de las entidades del diccionario. Claude Sonnet 5.5 (Anthropic) se empleó para contrastar y mejorar esa propuesta, proponer entidades y campos adicionales (Detalle_Pedido, Movimiento_Stock y stock_minimo), generar los esquemas de los organigramas y ordenar y redactar el informe.

La estudiante revisó, ajustó y validó el contenido, y verificó su coherencia con las Entregas N.º 1 y 2 (áreas, roles del cronograma y metas del sistema). Asume la responsabilidad intelectual total sobre el informe final, incluidos los posibles errores o imprecisiones de los modelos utilizados.

Conclusión

La estructura formal diseñada para Portalú —una organización funcional-jerárquica con Dirección General, dos unidades de staff y cinco gerencias— deja claros los canales de autoridad y la división del trabajo. Además, ubica a la Gerencia de Sistemas como responsable del desarrollo del módulo de inventario, con una cadena de mando propia y un puesto de calidad independiente de quien programa. El análisis también mostró el límite de este tipo de estructura: la coordinación con las gerencias usuarias es lateral y no figura en el organigrama, por lo que debe formalizarse mediante un interlocutor único y referentes por área.

El diccionario de datos define cinco entidades críticas y 33 campos que respaldan las metas de la Entrega N.º 2: stock_minimo hace posibles las alertas de reabastecimiento y Movimiento_Stock aporta la trazabilidad necesaria para sostener en cero los desfasajes entre el stock real y el publicado. Asignar un responsable funcional a cada entidad conecta ambos modelos: la organización define quién es dueño de cada dato y Sistemas actúa como su custodio técnico. Con estas bases, la siguiente etapa puede avanzar hacia el diagrama entidad-relación y la implementación del módulo (tareas 2.1 y 3.1 del cronograma).

Referencias

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. (s. f.). *Unidad 4 – Tema 1: Administración* [Material de cátedra]. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. (s. f.). *Unidad 4 – Tema 2: Herramientas de Administración* [Material de cátedra]. Universidad Tecnológica Nacional.